

Meetkunde

Hoeken, vlakke figuren, ruimtefiguren en de cirkel.

1 Hoeken

Een hoek meet je in graden. De rechte hoek van 90° is het ijkpunt: daarmee vergelijk je alle andere.



Scherp is kleiner dan 90° , stomp ligt tussen 90° en 180° , gestrekt is precies 180° .

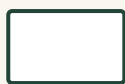
Een volledige draai is 360° , een halve draai 180° , een kwartdraai 90° . Twee lijnen die elkaar onder 90° kruisen, noem je **loodrecht**.

2 Vlakke figuren

Vlakke figuren liggen plat op het blad. Je herkent ze aan het aantal zijden en aan de hoeken.



vierkant



rechthoek



driehoek



cirkel



ruit



trapezium

Een vierkant is ook een rechthoek: alle vier de hoeken zijn recht.

Figuur	Waaraan je hem herkent
vierkant	vier gelijke zijden én vier rechte hoeken
rechthoek	vier rechte hoeken, overstaande zijden gelijk
ruit	vier gelijke zijden, maar de hoeken hoeven niet recht te zijn
trapezium	een vierhoek met minstens één paar evenwijdige zijden
gelijkzijdige driehoek	drie gelijke zijden
gelijkbenige driehoek	twee gelijke zijden

De hoeken van elke driehoek zijn samen 180° , die van elke vierhoek 360° .

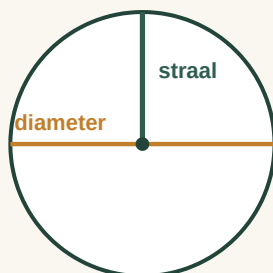
3 Symmetrie en verschuiven

Kan je een figuur langs een lijn dubbelvouwen zodat de twee helften precies op elkaar passen, dan is die lijn een **symmetrieas**. Een vierkant heeft er vier, een rechthoek twee, een cirkel oneindig veel.

Bij een spiegeling of een verschuiving blijft de figuur even groot en houdt ze dezelfde vorm. Alleen haar plaats verandert.

4 De cirkel

Een cirkel heeft geen zijden en geen hoeken: het is één gebogen lijn waarvan elk punt even ver van het midden ligt.

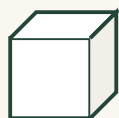


De diameter is precies twee keer de straal.

Is de straal 6 cm, dan is de diameter 12 cm. En omgekeerd: is de diameter 10 cm, dan is de straal 5 cm.

5 Ruimtefiguren

Ruimtefiguren nemen plaats in: je kan ze vastnemen. Je telt er vlakken, ribben en hoekpunten aan.



kubus



balk



cilinder



kegel



bol

Een kubus en een balk hebben allebei 6 vlakken, 12 ribben en 8 hoekpunten.

Figuur	Vlakken	Bijzonder
kubus	6 gelijke vierkanten	alle ribben even lang
balk	6 rechthoeken	zoals een schoendoos
cilinder	2 cirkels + een gebogen vlak	zoals een blikje
kegel	1 cirkel + een punt	zoals een ijs hoorntje
bol	geen enkel vlak vlak	rolt alle kanten op

Onthoud dit

- Een rechte hoek is 90° , een volledige draai 360° .
- De hoeken van een driehoek zijn samen 180° , van een vierhoek 360° .
- Een vierkant is ook een rechthoek, maar niet omgekeerd.
- De diameter is twee keer de straal.
- Een kubus en een balk: 6 vlakken, 12 ribben, 8 hoekpunten.
- Spiegelen en verschuiven verandert niets aan de grootte.